

근로기준법 독소조항

크로스 인코더 학습 데이터셋

원본 데이터: 근로기준법_조항_요약_.csv (418행)

최종 항목 수: 606개 / 학습 페어 수: 1,818쌍

1. 프로젝트 개요

본 데이터셋은 근로기준법 전 116개 조항(제2조~제116조)을 대상으로, 크로스 인코더 모델 학습을 위해 생성된 독소조항 분류 학습 데이터입니다.

각 학습 항목은 1개의 독소 계약 문구(toxic_clause)와 3개의 학습 페어(positive / hard_negative / easy_negative)로 구성되어 있으며, 실제 사용자가 계약서에서 마주칠 수 있는 법 위반 또는 탈법적 조항 패턴을 구체적으로 재현하여 모델의 탐지 능력을 극대화하도록 설계되었습니다.

1.1 데이터셋 기본 정보

항목	내용
데이터셋 이름	근로기준법 독소조항 크로스 인코더 학습 데이터셋
원본 CSV	근로기준법_조항_요약_.csv (418행, 5열)
최종 항목 수	606개
총 학습 페어 수	1,818쌍 (항목당 3쌍: positive / hard_negative / easy_negative)
고유 조항 수	116개 (제2조~제116조)
생성일	2026년 4월 20일

1.2 그룹별 생성 전략

전체 조항을 3개 그룹으로 분류하여 독소조항 탐지 중요도에 따라 차등 생성 밀도를 적용하였습니다.

그룹	대상 조항	항목 수	생성 기준
A	제2, 6, 17, 20, 23, 24, 26, 27, 36, 43, 46, 50, 53, 54, 55, 60, 74, 76, 94조	159개	세부 행별 최소 1개 + 핵심 조항 추가 (3~5개/조항)
B	제1~106조 중 그룹 A 제외 전체	419개	세부 행별 2개 (기존 1~2개 + 추가 1개)
C	제107~116조 (벌칙·과태료)	28개	존재 인지 목적, 조항별 2~3개

2. 데이터 구조

2.1 JSON 스키마

각 항목은 아래와 같은 JSON 구조를 가집니다.

필드	타입	설명
article	String	조항명 (예: 제53조(연장 근로의 제한) - 시간 한도)
group	String	그룹 구분 (A / B / C)
theme	String	독소조항 주제 (예: 주 52시간 초과를 분기 평균으로 회피)
toxic_clause	String	독소 계약 문구 (부정적 사례 텍스트)
training_data	Array[3]	학습 페어 배열 (positive 1개, hard_negative 1개, easy_negative 1개)
└ content	String	조항 통합 내용 또는 인접 조항 내용
└ label	Int (0/1)	1=관련(positive), 0=비관련(negative)
└ type	String	positive / hard_negative / easy_negative

2.2 학습 페어 유형

positive	독소 계약 문구와 직접 관련된 조항의 통합 내용 (label=1). 해당 독소조항이 위반하는 법 조항 원문을 사용하며, 모델이 법 조항과 독소조항 간의 의미적 연관성을 학습하도록 설계.
hard_negative	인접 또는 유사 조항의 통합 내용 (label=0). 같은 챕터 내 조항을 사용하여 표면적으로 비슷하지만 다른 주제를 다루는 경우로, 모델의 세밀한 구분 능력을 훈련.
easy_negative	원거리 조항 내용 (label=0). 주로 벌칙·과태료 조항(제107~116조)을 사용하여 명백히 다른 맥락의 부정 샘플을 제공, 기본적인 분류 능력 학습에 활용.

3. Group A 상세 내역

Group A는 근로기준법에서 독소조항이 가장 빈번하게 나타나는 핵심 조항들로 구성되어 있으며, CSV 세부 행 단위로 최소 1개 이상의 독소조항 페어를 생성하였습니다.

조항	CSV 행수	생성 수	주요 독소 테마
제2조(정의)	10행	10개	사용자 책임 부인, 소정근로시간 초과, 평균임금 하한 무시
제17조(근로조건 명시)	6행	6개	계약서 미교부, 연차 포기 사전 합의, 휴일 무급 처리
제43조(임금 지급)	45행	45개	제3자 지급, 격월 지급, 체불 분산 회피, 징벌배상 포기
제53조(연장 근로)	15행	15개	52시간 평균 회피, 특별연장 남용, 연소자 적용
제55조(휴일)	7행	7개	공휴일 무급, 대체 합의 없이 강제 지정
제60조(연차)	11행	11개	신입 연차 부인, 육아휴직 결근 처리, 시기 차단
제74조(출산전후휴가)	12행	12개	유급 기간 무급, 복귀 다른 사업장 발령
제76조의3(괴롭힘 조치)	7행	7개	조사 생략, 가해자 징계 면탈, 2차 피해 방치

3.1 주요 독소 패턴 유형 (Group A)

- 임금 삭감·상계: 포괄임금 악용, 최저임금 흡수, 전차금 상계, 임금 제3자 지급
- 근로시간 조작: 52시간 분기 평균 회피, 탄력근로 악용, 대기시간 휴게 위장
- 해고 절차 우회: 예고 예외 자의적 확대, 서면 통지 생략, 구제 신청 방해
- 모성 보호 침해: 출산휴가 유급 기간 무급 처리, 임신기 단축 거부, 복귀 발령 조작
- 연차 박탈: 신입 연차 부인, 사용 시기 일방 차단, 출근 간주 결근 처리
- 직장 내 괴롭힘: 조사 생략, 가해자 징계 면탈, 신고자 불이익, 2차 피해 방치

4. Group B 상세 내역

Group B는 근로기준법 일반 조항 전체를 대상으로, CSV 세부 행별 2개씩 생성하였습니다. 총 254개 세부 행에서 419개 항목이 생성되었습니다.

4.1 파트별 구성

파트	조항 범위	항목 수	주요 내용
Part 1	제1조 ~ 제61조	193개	법 목적·계약·해고·임금 지급·탄력근로·선택근로·연차 촉진
Part 2	제62조 ~ 제93조	144개	휴가 대체·연소자 보호·재해보상·기숙사·취업규칙
Part 3	제95조 ~ 제106조	82개	감급 제한·단체협약·기숙사 설치·감독 기관·신고 보호

5. Group C 상세 내역

Group C는 벌칙·과태료 조항(제107~116조)으로, 모델이 법적 제재 규정을 인식하고 이를 악용하는 독소 패턴을 탐지할 수 있도록 총 28개의 항목을 생성하였습니다.

조항	생성수	주요 독소 패턴
제107조(5년 이하 징역)	3개	합의를 통한 중대 위반 처벌 면탈 / 금품청산·가산수당 위반을 민사채무로 위장 / 반의사불벌 규정 악용으로 피해자 합의 압박
제108조(감독관 벌칙)	2 개	감독관 선처 요청을 청탁이 아닌 정당한 의사소통으로 주장 / 감독관의 자체 처분 유보를 재량으로 정당화
제109조(3년 이하 징역)	3 개	임금 지급 의무 위반을 민사 채무 불이행으로 위장 / 피해자 설득을 통한 반의사불벌 활용 / 여성·연소자 유해 업무 배치를 본인 동의로 합법화 주장
제110조(2년 이하 징역)	3 개	반복 위반 건별 분산으로 합산 중형 회피 / 기본권 위반을 과태료 행정 제재로 대체 가능하다고 주장 / 행정 소송 계류 중 명령 불이행 면책 주장
제111조(구제명령 미이행)	1 개	복직 대신 금전 보상 선택 시 구제명령 이행으로 간주, 미이행 형사 처벌 회피
제112조(고발 의무)	2 개	노동위원회 고발 없이도 검사 직접 공소 제기 가능하다는 잘못된

		주장 / 고발 요청에 대한 노동위원회 거절이 재량이라고 주장
제113조(비상시 벌칙)	1 개	비상시 임금 선지급 거부를 형사 처벌 대상이 아닌 민사 채무 불이행으로 위장
제114조(500만 원 이하 벌금)	3 개	절차적 위반을 경미 처벌로 경시 / 취업규칙 변경 명령 불이행을 소송 계류 중 처벌 유예로 주장 / 서면 의무 반복 위반을 경제적 손익 계산으로 감수
제115조(양벌규정)	1 개	종업원의 독자적 법 위반으로 위장해 법인 대표 양벌 책임 회피
제116조(과태료)	9 개	친족 괴롭힘 사용자 책임 부인 / 비공식 조사로 공식 조사 대체 / 임금 비용 공사 목적 유용 합법화 / 법령 게시 접근 제한 / 근로자 명부 분기 정정 / 임신기 단축 보호 조치 대체 / 취업규칙 신고 운영으로 대체 / 허위 자료 제출을 선별 제출로 위장 / 절차 하자를 이유로 과태료 부과 취소 주장

6. 산출 파일

본 프로젝트에서 생성된 최종 산출 파일은 아래와 같습니다.

파일명	크기	설명
final_dataset.json	652KB	전체 병합 최종 데이터셋 (606개, Group A+B+C)
group_a_complete.json	197KB	Group A 완성본 (159개, 주요 핵심 조항)
group_b_complete.json	428KB	Group B 완성본 (419개, 일반 조항 전체)
group_c_complete.json	29KB	Group C 완성본 (28개, 벌칙·과태료 조항)

6.1 최종 데이터셋 병합 구조

- final_dataset.json = group_a_complete.json + group_b_complete.json + group_c_complete.json
- 인코딩: UTF-8 (ensure_ascii=False), indent=2
- 각 그룹 파일은 독립적으로도 사용 가능

7. 모델 학습 활용 가이드

7.1 크로스 인코더 학습 권장 설정

- 모델: klue/bert-base 또는 upskyy/kf-deberta-multitask 기반 크로스 인코더
- 입력 형식: [CLS] toxic_clause [SEP] content [SEP]
- 레이블: 0 (비관련) / 1 (관련)
- 배치 크기: 32~64, 학습률: 2e-5~5e-5 권장
- hard negative를 포함한 balanced sampling 적용 권장

7.2 데이터 품질 특성

- 법 조항 통합 내용을 positive로 사용하여 법적 근거 명확
- hard_negative는 인접 조항 활용으로 모델의 세밀한 구분 능력 훈련
- 독소 계약 문구는 실제 계약서에서 출현 가능한 패턴 기반으로 작성
- 조항별 CSV 세부 행 단위 커버리지 보장으로 법 조항 전체 범위 학습 가능

7.3 추가 개선 제안

- 실제 근로계약서 독소 사례 수집 후 추가 증강 권장
- 데이터 불균형 보정을 위해 Group A 항목의 오버샘플링 고려
- 추후 판례 기반 데이터 추가 시 법원 판단 기준 반영 가능

근로기준법 독소조항 크로스 인코더 데이터셋 생성 완료

Group A 159개 | Group B 419개 | Group C 28개 | 총 606개 | 학습 페어 1,818쌍